7 月 4 日学习总结

课堂内容

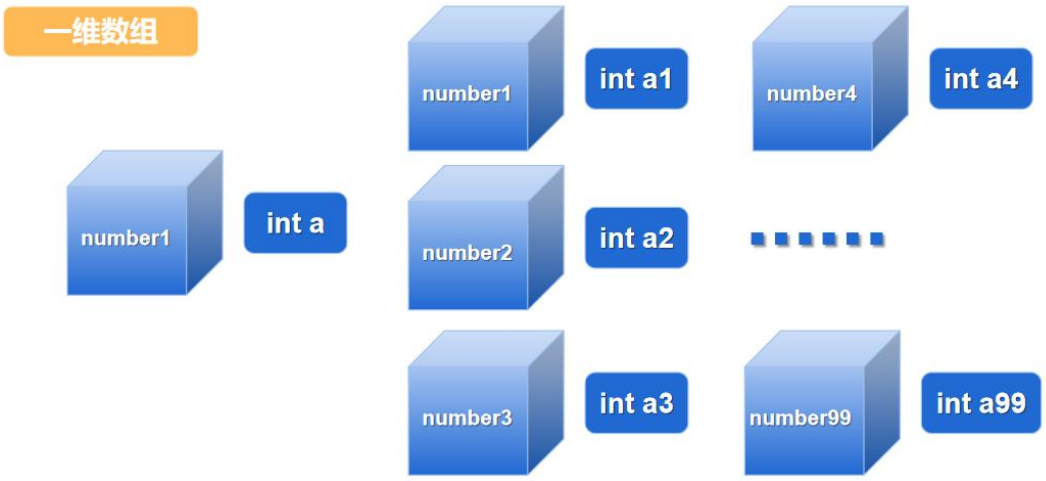
一，一维数组讲评

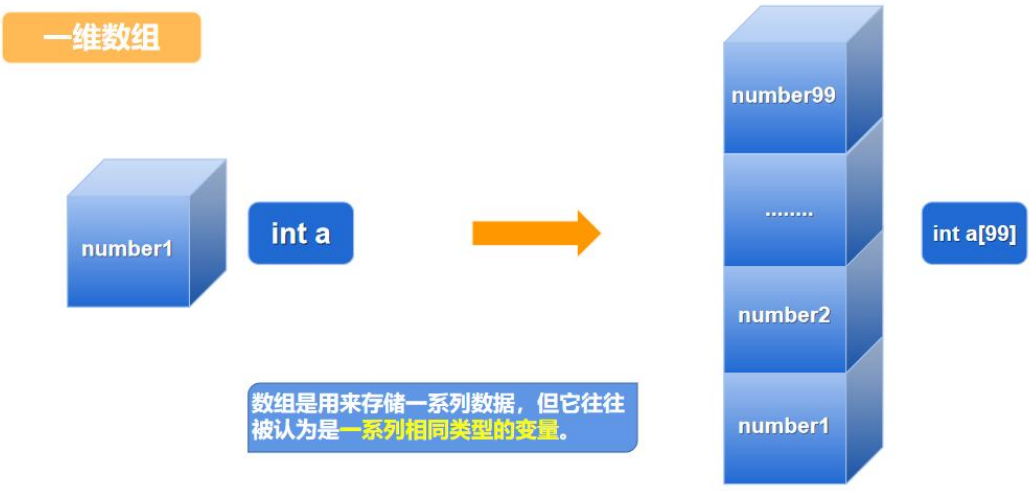
二，上机编写程序实战

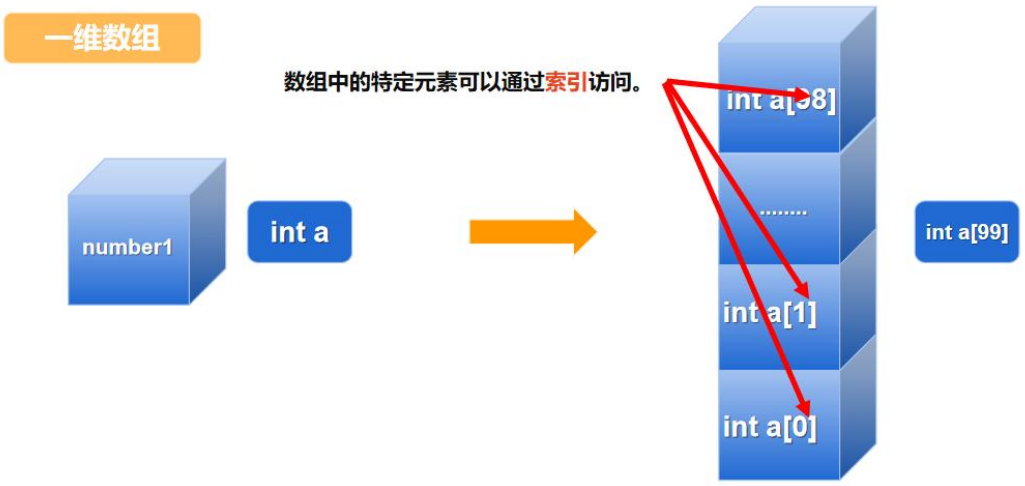
三，斐波拉契数列题目讲解

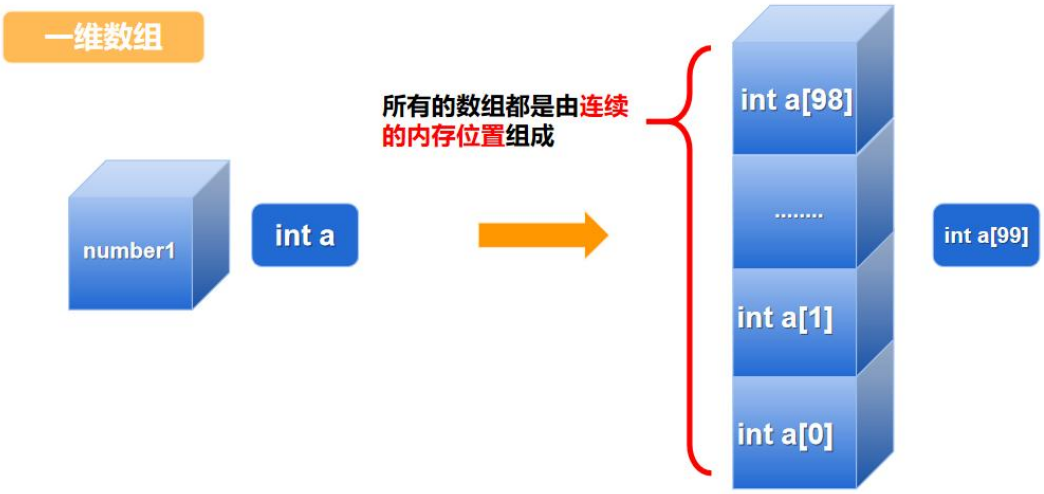
四，课堂答疑

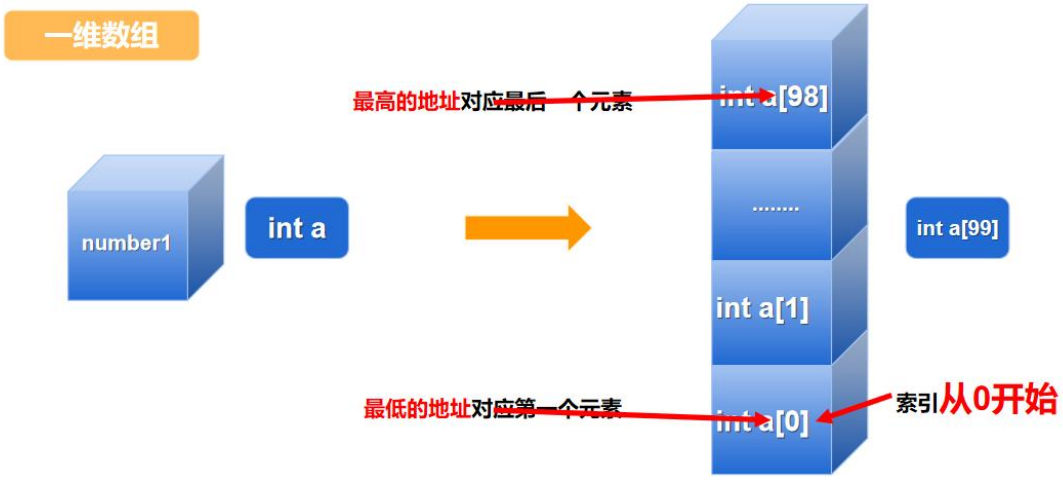
五，课下作业






一维数组
数组中的特定元素可以通过索引访问。
number1
int a
int a[98]
.....
int a[1]
int a[0]
int a[99]


一维数组
所有的数组都是由连续的内存位置组成
number1
int a
int a[98]
.....
int a[1]
int a[0]
int a[99]


一维数组
最高的地址对应最后一个元素
number1
int a
int a[98]
.....
int a[1]
int a[0]
int a[99]
最低的地址对应第一个元素
索引从0开始

一维数组

arraySize 必须是一个大于零的整数常量，type 可以是任意有效的 C++ 数据类型。例如，要声明一个类型为 double 的包含 10 个元素的数组 balance

type arrayName [arraySize];

double balance[10];

现在 balance 是一个可用的数组，可以容纳 10 个类型为 double 的数字。

初始化数组

在 C++ 中，我们可以逐个初始化数组，也可以使用一个初始化语句

```
double balance[5] = {1000.0, 2.0, 3.4, 7.0, 50.0};

double balance[5] = {0};
```

初始化数组

大括号 { } 之间的值的数目不能大于我们在数组声明时在方括号 [ ] 中指定的元素数目。

省略掉数组大小的写法：

```
double balance[] = {1000.0, 2.0, 3.4, 7.0, 50.0};
```

用法等同于：

```
double balance[5] = {1000.0, 2.0, 3.4, 7.0, 50.0};
```

初始化数组

memset和sizeof初始化数组。

```
double balance[] = {1000.0, 2.0, 3.4, 7.0, 50.0};
memset(balance, 0, sizeof(balance));
```

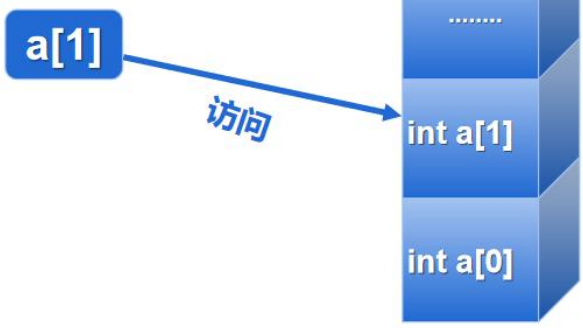
一维数组

所有的数组都是以 0 作为它们第一个元素的索引，也被称为基索引，数组的最后一个索引是数组的总大小减去 1。



一维数组

数组元素通过数组名称加索引进行访问。
元素的索引是放在方括号内，跟在数组名称的后边。





一维数组

右边的实例使用了上述的
声明数组、数组赋值、
访问数组

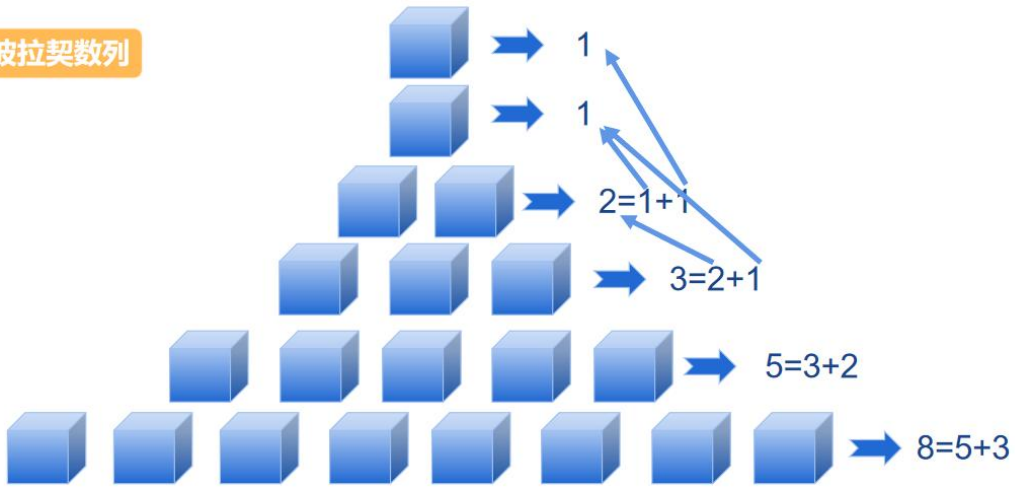
```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
using std::setw;
int main ()
{
  int n[ 10 ]; // n 是一个包含 10 个整数的数组
  // 初始化数组元素
  for ( int i = 0; i < 10; i++ )
    n[ i ] = i + 100; // 设置元素 i 为 i + 100
  cout << "Element" << setw( 13 ) << "Value" << endl;
  // 输出数组中每个元素的值
  for ( int j = 0; j < 10; j++ )
    cout << setw( 7 )<< j << setw( 13 ) << n[ j ] << endl;
  return 0;
}
```

一维数组

Element	Value
0	100
1	101
2	102
3	103
4	104
5	105
6	106
7	107
8	108
9	109

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
using std::setw;
int main ()
{
  int n[ 10 ]; // n 是一个包含 10 个整数的数组
  // 初始化数组元素
  for ( int i = 0; i < 10; i++ )
    n[ i ] = i + 100; // 设置元素 i 为 i + 100
  cout << "Element" << setw( 13 ) << "Value" << endl;
  // 输出数组中每个元素的值
  for ( int j = 0; j < 10; j++ )
    cout << setw( 7 )<< j << setw( 13 ) << n[ j ] << endl;
  return 0;
}
```

斐波拉契数列



斐波拉契数列

f (i)	1	1	2	3	5	8	13	21	34
i	1	2	3	4	5	6	7	8	9

斐波那契数列的规律

- f[1]=f[2]=1
- f[n]=f[n-2]+f[n-1] (n≥3)

斐波拉契数列

试着编写一个程序，输出斐波拉契数列前30个数

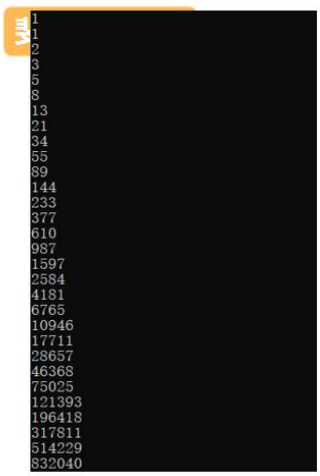
样例输出
(前10个数)

```
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
```

斐波拉契数列

存放斐波拉契数列值的数组

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
        int a[30];
        int n=30;
        a[0]=1,a[1]=1;
        for(int i=2;i<n;i++)
                a[i]=a[i-1]+a[i-2];
        for(int i=0;i<n;i++)
                cout<<a[i]<<"\n";
        return 0;
}
```



运行结果

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
        int a[30];
        int n=30;
        a[0]=1,a[1]=1;
        for(int i=2;i<n;i++)
                a[i]=a[i-1]+a[i-2];
        for(int i=0;i<n;i++)
                cout<<a[i]<<"\n";
        return 0;
}
```

课后作业:

1，一维数组编程理论知识以及程序代码复盘(详见课堂笔记本所记相关笔记)。

2，斐波拉契数列，详见课堂笔记和经典例题上机实践